sia

SIA 232/1:2011 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

564 232/1

Remplace la norme SIA 232:2000

Geneigte Dächer

Toitures inclinées

232/1

Numéro de référence:
SN 564232/1:2011 fr

Valable dès: 2011-08-01

Éditeur:
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 40

Copyright © 2011 by SIA Zurich

Groupe de prix: 28

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2011-12 1er tirage

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Domaine d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Conditions générales pour la construction 5
0.3 Références normatives 5
0.4 Dérogations 6

1 Terminologie 7

2 Étude du projet 10
2.1 Principes relatifs à l'élaboration du projet 10
2.2 Sous-constructions 11
2.3 Couvertures non métalliques 16
2.4 Couvertures métalliques, ferblanterie . . . 16
2.5 Évacuation des eaux 18

4 Matériaux 19
4.1 Généralités 19
4.2 Sous-constructions 19
4.3 Couvertures non métalliques 21
4.4 Couvertures métalliques, ferblanterie . . . 22

5 Exécution 23
5.1 Généralités 23
5.2 Sous-constructions 23
5.3 Couvertures non métalliques 25
5.4 Couvertures métalliques, ferblanterie . . . 26
5.5 Évacuation des eaux 27
5.6 Dispositifs de sécurité 27
5.7 Installations de protection contre la foudre 28

Annexes

A (normative) **Performances requises des pare-vapeur** 29
B (normative) **Performances requises des isolants thermiques** 31
C (normative) **Performances requises des matériaux de sous-couverture** 32
D (normative) **Inclinaison minimale des toitures en fonction des matériaux de couverture et de sous-couverture** . . . 35
E (informative) **Publications** 36

Le chapitre 3 *Calcul* n'est pas traité dans la présente norme.

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

AVANT-PROPOS

La norme SIA 232 *Toitures inclinées* en vigueur jusqu'ici comprenait aussi bien les dispositions techniques relatives à l'exécution des toitures inclinées que certaines dispositions administratives.

Les indications administratives sont maintenant réunies dans la norme SIA 118/232 *Conditions générales relatives aux toitures inclinées et aux bardages*.

La révision de la norme a été rendue nécessaire par les nouveaux développements et connaissances techniques ainsi que par les adaptations indispensables à la normalisation européenne.

Depuis la publication en 2000 de la norme SIA 232, certaines exigences relatives aux matériaux ont été modifiées, des exigences nouvelles relatives aux matériaux ou aux parties de toitures sont apparues. Ces exigences ont été prises en compte dans la présente norme. Les changements et compléments concernent principalement les domaines suivants:
- dispositifs de sécurité,
- indications relatives aux éléments de ferblanterie,
- étanchéités spéciales,
- reprise des notations utilisées dans les normes sur les structures porteuses,
- utilisation de capteurs solaires comme couverture,
- teneur en eau du bois en conformité avec le document «Bois et panneaux à base de bois – Critères de qualité dans la construction et l'aménagement intérieur – Usages du commerce»,
- nouvelles performances requises des pare-vapeur au bitume et en matière synthétique en fonction des conditions de pose,
- performances requises des lés et plaques de sous-couverture,
- inclinaison de la toiture en fonction du type de couverture et de sous-couverture.

Un respect des règles normatives contenues dans la présente norme ne dispense en aucun cas, lors de l'étude du projet, d'une vérification rigoureuse de la sécurité structurale et de l'aptitude au service des constructions, compte tenu des conditions locales et des spécificités de l'objet.

Commission SIA 232

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme concerne la conception et l'exécution des toitures inclinées, c'est-à-dire des couvertures, des sous-toitures et de la ferblanterie.

0.1.2 Cette norme n'est applicable ni aux toitures en verre, ni aux voiles de toile ou de plastique, ni aux étanchéités relevant de la norme SIA 271 *L'étanchéité des bâtiments.*

0.2 Conditions générales pour la construction

Les conditions générales pour la construction (CGC) régissant cette norme sont contenues dans la norme SIA 118/232 *Conditions générales relatives aux toitures inclinées et aux bardages.*

0.3 Références normatives

Le texte de cette norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie dans le sens du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication, les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.3.1 Publications de la SIA

Norme SIA 180	Isolation thermique et protection contre l'humidité dans les bâtiments
Norme SIA 260	Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
Norme SIA 261	Actions sur les structures porteuses
Norme SIA 263	Construction en acier
Norme SIA 265	Construction en bois
Norme SIA 265/1	Construction en bois – Spécifications complémentaires
Norme SIA 271	L'étanchéité des bâtiments
Norme SIA 274	Étanchéité des joints dans la construction
Norme SIA 279	Matériaux de construction isolants

0.3.2 Normes européennes

SN EN 485-1	Aluminium et alliages d'aluminium – Tôles, bandes et tôles épaisses – Partie 1: Conditions techniques de contrôle et de livraison
SN EN 490	Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage – Spécifications des produits
SN EN 492	Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment – Spécification du produit et méthodes d'essai
SN EN 494+A3	Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires – Spécifications du produit et méthodes d'essai
SN EN 516	Accessoires préfabriqués pour couverture – Installations pour accès au toit – Passerelles, plans de marche et escabeaux
SN EN 517	Accessoires préfabriqués pour couverture – Crochets de sécurité
SN EN 607	Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U – Définitions, exigences et méthodes d'essai
SN EN 612	Gouttières pendantes à ourlet et descentes d'eaux pluviales en métal laminé
SN EN 795	Protection contre les chutes de hauteur – Dispositifs d'ancrage – Exigences et essais
SN EN 826	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination du comportement en compression

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SN EN 988	Zinc et alliages de zinc – Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment
SN EN 1172	Cuivre et alliages de cuivre – Tôles et bandes pour le bâtiment
SN EN 1263-1	Filets de sécurité – Partie 1: Exigences de sécurité, méthodes d'essai
SN EN 1263-2	Filets de sécurité – Partie 2: Exigences de sécurité concernant les limites de montage
SN EN 1304	Tuiles et accessoires en terre cuite – Définitions et spécifications des produits
SN EN 1462	Crochets de gouttières pendantes – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 1928	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères – Détermination de l'étanchéité à l'eau
SN EN 10088-1	Aciers inoxydables – Partie 1: Liste des aciers inoxydables
SN EN 10346	Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud – Conditions techniques de livraison
SN EN 12056-3	Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments – Partie 3: Système d'évacuation des eaux pluviales, conception et calculs
SN EN 12326-1	Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu – Partie 1: Spécifications produit
SN EN 12326-2	Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu – Partie 2: Méthodes d'essai
SN EN 13707+A2	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture – Définitions et caractéristiques
SN EN 13859-1	Feuilles souples d'étanchéité – Définitions et caractéristiques des écrans souples – Partie 1: Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
SN EN 13956	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles d'étanchéité de toiture plastique et caoutchouc – Définitions et caractéristiques
SN EN 13970	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur – Définitions et caractéristiques
SN EN 13984	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur – Définitions et caractéristiques
SN EN 14964	Écrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu – Définitions et caractéristiques

0.3.3 **Normes d'autres associations**

SN ASE 4022	Principes selon SEV, Systèmes de protection contre la foudre

0.3.4 **Directives et recommandations techniques**

Les directives et les recommandations techniques des associations professionnelles, ainsi que celles des fabricants et des fournisseurs, seront prises en considération aussi bien lors de la conception que lors de l'exécution des toitures.

0.4 Dérogations

0.4.1 Des dérogations aux dispositions de la présente norme ne sont admissibles que si elles sont justifiées par de nouvelles connaissances dans le domaine des toitures inclinées ou si des conditions extraordinaires se présentent qui ne seraient pas prises en compte dans la norme. Elles devront en outre être suffisamment étayées par la théorie et par des essais.

0.4.2 Elles seront mentionnées de façon compréhensible et dûment motivées dans le dossier de l'ouvrage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

1 TERMINOLOGIE

La présente norme se base sur les notions suivantes:

1.1 **Toiture inclinée** *Geneigtes Dach*
Toiture dont l'inclinaison permet une couverture discontinue, posée à recouvrement ou agrafée.

1.2 **Type de toiture** *Dachsystem*
On distingue:
- la toiture inclinée non ventilée (toiture soumise à des exigences spéciales relativement au comportement en présence d'humidité, comportement ayant fait l'objet de tests);
- la toiture inclinée à simple ventilation: toiture inclinée avec lame d'air entre la couverture et la sous-couverture,
- la toiture inclinée à double ventilation: toiture inclinée avec une lame d'air entre la couverture et la sous-couverture, une autre entre la sous-couverture et la couche inférieure par ex. isolation thermique.

1.3 **Étanchéité provisoire** *Bauzeitabdichtung*
Couche destinée à résister aux intempéries pendant une durée limitée (durée, saison), y compris sa fixation ainsi que tous les raccords à d'autres éléments.

1.4 **Couverture** *Deckung*
Couche supérieure de la toiture, directement exposée aux intempéries.

1.5 **Type de couverture** *Deckungssystem*
Types définissant le matériau, la forme et le mode de pose d'une couverture.

1.6 **Capteur solaire** *Solarelement*
Dispositif destiné à transformer l'énergie solaire en énergie calorifique ou en énergie électrique (photovoltaïque).

1.7 **Profil de tôle** *Blechprofil*
Bande de tôle pliée selon un profil déterminé.

1.8 **Tôle profilée** *Profilblech*
Tôle en plaque, autoportante, profilée industriellement, par ex. tôle nervurée, tôle ondulée.

1.9 **Structure porteuse** *Tragwerk*
Ensemble des éléments de construction nécessaires à la stabilité et au maintien de la forme d'un ouvrage. Dans les toitures inclinées il s'agit généralement d'une charpente.

1.10 **Sous-couverture** *Unterdach*
Couche étanche, constituée de lés, de plaques ou de panneaux, placée sous la couverture et destinée elle aussi à l'évacuation de l'eau. On distingue:
- la sous-couverture résistant aux sollicitations normales (lés posés à recouvrement ou avec joints collés, collage étanche au vent, ou plaques ou panneaux posés à recouvrement ou à emboîtement),
- la sous-couverture résistant aux sollicitations élevées (lés, plaques ou panneaux à joints collés, collage étanche à l'eau),
- la sous-couverture résistant aux sollicitations extraordinaires (lés soudés).

1.11 **Étanchéité spéciale** *Spezielle Abdichtung*
Couche assurant l'étanchéité requise en présence d'infiltration permanente d'eau.

1.12 **Sous-construction** *Unterkonstruktion*
Couches et éléments de toiture n'appartenant ni à la couverture proprement dite ni à la structure porteuse, par ex. isolation thermique, sous-couverture, lattage.

1.13 **Voligeage** *Schalung*
Support plan, en lames de bois ou panneaux de dérivé du bois (platelage), posé jointif (à joint plat, à battue ou à rainure et crête) ou à joint ouvert d'une largeur inférieure à 25 mm.

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

1.14 **Couche de support** *Verlegeunterlage*
Élément sur lequel se pose une couche telle que pare-vapeur, étanchéité à l'air, isolation thermique, ou encore une sous-couverture ou une couverture non praticable.

1.15 **Lattage** *Lattung*
Support constitué de pièces de bois ou de dérivés de bois, ou de profilés métalliques, distants de plus de 25 mm.

1.16 **Couche de séparation** *Trennlage*
Couche placée entre deux couches de la construction, destinée à empêcher leur contact ou leur adhérence.

1.17 **Pare-vapeur** *Dampfbremse*
Couche placée dans un élément de construction pour diminuer la diffusion de vapeur au travers de l'élément. Elle est caractérisée par son indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ ou par son épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau s_d.

1.18 **Bord** *Abschluss*
Façonnage des différentes couches constituant la toiture en bord de toit.

1.19 **Raccord** *Anschluss*
Façonnage des différentes couches constituant la toiture à l'endroit des pénétrations, superstructures et ouvrages contigus à la toiture.

1.20 **Lame d'air** *Durchlüftung*
Espace aménagé entre deux couches de la construction et dans lequel circule l'air extérieur.

1.21 **Étanchéité à l'air** *Luftdichtung*
Couche imperméable à l'air, placée du côté chaud de l'isolation thermique.

1.22 **Absorption d'humidité** *Auffeuchtung*
Augmentation de la teneur en eau des matériaux utilisés, en cours de chantier et après achèvement des travaux.

1.23 **Évacuation des eaux** *Entwässerung*
Évacuation des eaux de toiture, s'écoulant sur la couverture et sur la sous-couverture, jusqu'au pied du bâtiment.

1.24 **Infiltration permanente d'eau** *Permanenter Wasseranfall*
Eau qui pénètre sous la couverture en raison d'une inclinaison trop faible du toit et/ou d'une couverture insuffisamment étanche, même lors de faibles précipitations, en quantité et pour une durée prolongée.

1.25 **Faîtière demi-ronde** *Hohlkappe*
Dans une couverture en ardoises, désigne une pièce moulée, posée à recouvrement, destinée à former le faîtage d'une toiture à deux pans.

1.26 **Faîtage en bardeli** *Strackort*
Dans une couverture en ardoises (ardoises naturelles ou de fibres-ciment), désigne un faîtage constitué de rangs d'ardoises posées avec recouvrement latéral (bardeli) de part et d'autre du faîte, avec des noquets insérés entre elles pour assurer l'étanchéité du faîte.

1.27 **Altitude de référence h_0** *Bezugshöhe h_0*
Altitude de référence h_0, selon SIA 261; elle permet de déterminer la charge de neige.

1.28 **Teneur en eau du bois** *Holzfeuchte*
Masse d'eau contenue dans le bois, exprimée en pour-cent de la masse du bois sec.

1.29 **Pour-cent volumique** *Volumenprozent*
Teneur en eau exprimée en pour-cent du volume total du matériau.

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

1.30 **Dispositif d'ancrage antichute** *Anschlageinrichtung*
Agencement de pièces, fixes ou mobiles, constituant des points d'ancrage (par ex. crochets de sécurité), nécessaires à l'exécution de travaux par des ouvriers encordés. Les dispositifs d'ancrage constituent une protection individuelle. Ils doivent être conformes aux normes SN EN 795 ou SN EN 517.

1.31 **Filet de sécurité** *Auffangnetz (Schutznetz)*
Les filets de sécurité doivent être conformes aux normes SN EN 1263-1 et SN EN 1263-2. Ils doivent recouvrir en entier la surface présentant des risques de chute. Ils constituent une protection collective.

1.32 **Simulation thermohygroscopique** *Thermohygrische Simulation*
Calcul du comportement des constructions en fonction de la transmission de chaleur et d'humidité ainsi que l'accumulation de chaleur et d'humidité par les matériaux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2 ÉTUDE DU PROJET

2.1 Principes relatifs à l'élaboration du projet

2.1.1 Actions subies, performances requises

2.1.1.1 En tant que partie intégrante de l'enveloppe du bâtiment, la toiture doit protéger le bâtiment, satisfaire par toutes ses couches aux exigences imposées à l'ensemble de l'enveloppe et résister à toutes les actions connues et prévisibles.

2.1.1.2 L'étude d'une toiture doit prendre en compte:

a) La sécurité:
- sécurité structurale,
- sécurité à l'exécution, à l'utilisation et à l'entretien,
- protection contre l'incendie,
- protection contre la foudre.

b) L'aptitude au service:
- résistance mécanique,
- comportement lié aux changements de température, déformations,
- isolation thermique, protection contre l'humidité,
- isolation acoustique,
- évacuation de l'eau.

c) La protection contre les intempéries:
- précipitations, par ex. pluie, neige,
- pluie chassée,
- grêle,
- vent,
- gel.

d) La durabilité:
- corrosion,
- vieillissement,
- entretien.

e) L'impact sur l'environnement:
- santé, hygiène,
- élimination, récupération, recyclage.

2.1.1.3 Les spécificités de l'objet doivent également être prises en compte:
- situation, orientation, forme et volumétrie du bâtiment,
- position et inclinaison de la toiture,
- conditions climatiques: climat extérieur, climat intérieur,
- effets de l'environnement local,
- affectation du bâtiment.

2.1.1.4 Étanchéité provisoire

Si une couche (y compris sa fixation et tous les raccords à d'autres éléments) doit assumer la fonction d'une étanchéité provisoire, les buts de protection et les performances requises seront fixés compte tenu de l'exposition, de la durée d'utilisation, de la saison et des conditions climatiques spécifiques à l'objet.

2.1.2 Types de couverture

2.1.2.1 Les couvertures spécifiques aux toitures inclinées ne sont pas entièrement étanches à la pénétration ni de neige ni de pluie chassée. Si la construction, en particulier l'isolation thermique, ou les locaux situés sous la couverture doivent être protégés, on prévoira une sous-couverture conforme au chiffre 2.2.7.

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.1.2.2 Si des infiltrations d'eau sous la couverture se produisent, même en cas de faibles sollicitations, on prévoira une étanchéité spéciale selon chiffre 2.2.8.1 pour permettre un écoulement durable de l'eau et une protection efficace du bâtiment.

2.1.2.3 Les charges qui s'exercent sur la couverture, par ex. poids propre, charge de neige, pression et succion du vent, etc., doivent pouvoir être transmises à la sous-construction qui la supporte.

2.1.2.4 Les directives et les recommandations techniques des associations professionnelles, des fabricants et des fournisseurs de matériaux et de systèmes de couverture seront prises en considération.

2.1.2.5 Tous les aspects de la couverture seront spécifiés: matériau, forme, format, teinte, disposition, pièces spéciales, accessoires.

2.1.2.6 Si des capteurs solaires sont utilisés comme couverture les exigences qu'ils impliquent seront satisfaites.

2.1.3 Dispositifs de sécurité

2.1.3.1 Les toitures qui, par leur exposition et leur inclinaison, présentent un risque de glissement et de chute de neige sur des trottoirs, chemins, places de jeux, entrées d'immeubles ou autres surfaces accessibles, seront munies de pare-neige.

2.1.3.2 Des dispositifs d'ancrage antichute, des garde-corps et des marches seront prévus conformément aux prescriptions légales ainsi qu'à celles de la suva, compte tenu des conditions locales. La transmission à la sous-construction et à la structure porteuse des charges qui agissent sur ces dispositifs doit être assurée.

2.1.4 Installations de protection contre la foudre

Les installations de protection contre la foudre seront prévues conformément à la norme SN ASE 4022 et aux prescriptions cantonales.

2.1.5 Entretien

La toiture sera conçue de manière à permettre la surveillance et l'entretien de tous ses éléments, si nécessaire selon un programme d'entretien.

2.1.6 Protection contre la corrosion et la pourriture

2.1.6.1 Le type et la dimension des éléments de toiture et des pièces de fixation seront choisis en fonction de leur exposition et du risque de corrosion; le cas échéant, ils seront protégés de manière adéquate contre la corrosion.

2.1.6.2 Les éléments de sous-construction et autres, qui ne seraient plus accessibles une fois la construction achevée, ainsi que leurs fixations, seront réalisés compte tenu de la durée d'utilisation prévue; ils seront protégés en conséquence contre la corrosion et la pourriture.

2.1.6.3 On vérifiera au préalable la compatibilité des matériaux et des produits de protection contre la corrosion appelés à être contigus.

2.2 Sous-constructions

2.2.1 Sécurité structurale, aptitude au service

2.2.1.1 Les charges supportées par la couverture, telles que poids propre, charge de neige, pression et succion du vent, etc., doivent pouvoir être transmises à la structure porteuse du toit et à celle du bâtiment par les éléments de la sous-construction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.2.1.2 Si les éléments de sous-construction (voligeage ou lattage) participent à la résistance mécanique de la structure porteuse, ils seront dimensionnés en conséquence et désignés comme tels.

2.2.1.3 La structure porteuse et la sous-construction seront conçues de telle sorte qu'en état de service la couverture présente l'inclinaison requise.

2.2.2 Protection contre l'humidité

La protection contre l'absorption d'humidité en cours de chantier et durant la période d'utilisation du bâtiment doit être assurée.

2.2.3 Couche de support pour étanchéité à l'air et pare-vapeur

Si une étanchéité à l'air et/ou un pare-vapeur sont placés sur la structure porteuse, on intercalera une couche de support plane.

2.2.4 Étanchéité à l'air

2.2.4.1 Les toitures comportant une isolation thermique doivent être étanches à l'air. L'étanchéité à l'air doit être placée du côté chaud de l'isolation. Les vides entre l'étanchéité à l'air et l'isolation qui permettraient une convection ne sont pas admis. En cas de divergence, l'aptitude de l'étanchéité à l'air à satisfaire les exigences de physique du bâtiment sera vérifiée.

2.2.4.2 La position de l'étanchéité à l'air et sa continuité dans les surfaces ainsi qu'au droit des bords, raccords et pénétrations, doivent faire l'objet d'une étude particulière.

Si les locaux placés sous la toiture sont soumis à des sollicitations physiques élevées ou sont ventilés mécaniquement, les effets éventuels sur les raccords, bords et la pénétration de pièces de fixation doivent être contrôlés et une étanchéité adéquate doit être prévue.

2.2.4.3 Les tubes pour câbles électriques et autres installations doivent être placés du côté chaud de l'étanchéité à l'air. Au droit des pénétrations, l'étanchéité à l'air doit être assurée par des mesures appropriées. Si l'isolation est placée entre ou sous les éléments de structure porteuse, on réservera des évidements pour les installations du côté chaud de l'étanchéité également.

2.2.4.4 Lorsque l'étanchéité à l'air remplit la fonction de pare-vapeur, elle devra aussi être conforme aux dispositions énoncées au chiffre 2.2.5.

2.2.5 Pare-vapeur

2.2.5.1 On vérifiera, conformément à la norme SIA 180, si un pare-vapeur est indispensable.

2.2.5.2 L'épaisseur d'air équivalente quant à la résistance à la diffusion de vapeur d'eau s_d que doit présenter le pare-vapeur est à déterminer en fonction de la construction, des matériaux utilisés ainsi que de la chaleur et de l'humidité provenant des climats intérieur et extérieur. En particulier pour les constructions non ventilées et pour celles qui comportent une étanchéité spéciale selon chiffre 2.2.8, il faudra vérifier le comportement instationnaire à l'aide d'une simulation thermohygroscopique.

2.2.5.3 Lorsque le pare-vapeur remplit également la fonction d'étanchéité à l'air, il devra aussi être conforme aux dispositions énoncées au chiffre 2.2.4.

2.2.6 Isolation thermique

2.2.6.1 L'isolation thermique et la protection contre l'humidité seront réalisées conformément à la norme SIA 180.

2.2.6.2 Si les charges de la toiture sont transmises à travers l'isolation thermique, on veillera à ce que les valeurs maximales indiquées dans l'annexe B, ne soient pas dépassées.

2.2.6.3 Les espaces vides non ventilés entre l'isolation et la sous-couverture ne sont pas admis.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.2.7 **Sous-couverture**

2.2.7.1 Les toitures calorifugées nécessitent une sous-couverture recouvrant la structure porteuse et l'isolation thermique.

2.2.7.2 Le type de couverture, l'altitude de référence h_0, l'inclinaison et la longueur du pan de toiture (longueur des chevrons) ainsi que le climat extérieur déterminent les sollicitations relatives à l'étanchéité à l'eau auxquelles la sous-couverture est soumise. En fonction du matériau et de l'exécution on distingue:

- la sous-couverture résistant aux sollicitations normales (lés posés à recouvrement ou avec joints collés, collage étanche au vent, ou plaques ou panneaux posés à recouvrement ou à emboîtement),
- la sous-couverture résistant aux sollicitations élevées (lés, plaques ou panneaux à joints collés, collage étanche à l'eau),
- la sous-couverture résistant aux sollicitations extraordinaires (lés soudés).

Le tableau 15, annexe D, indique les types de sous-couvertures à utiliser pour des altitudes de référence $h_0 < 800$ m et des longueurs de chevrons jusqu'à 8,0 m. Si la sous-couverture doit servir d'étanchéité provisoire son exécution satisfera aux exigences indiquées chiffre 2.1.1.4 quant au matériau des fixations, aux pénétrations, aux raccords et aux bords.

2.2.7.3 Une sous-couverture résistant aux sollicitations normales doit être étanche à l'eau s'écoulant librement. Au droit des pénétrations et des superstructures, on prévoira des mesures appropriées pour assurer l'écoulement de l'eau.

2.2.7.4 Une sous-couverture résistant aux sollicitations élevées doit être étanche à une accumulation d'eau d'une hauteur ≤ 50 mm.

2.2.7.5 Une sous-couverture résistant aux sollicitations extraordinaires doit être étanche, en cas d'accumulation d'eau d'une hauteur > 50 mm, à la pression d'eau élevée qui en résulte. Elle est notamment nécessaire lors de sollicitations climatiques importantes, pour les altitudes de référence $h_0 > 800$ m, sous les couvertures à faible inclinaison, au raccordement à des chéneaux encaissés ou en amont de superstructures de grande dimension.

2.2.7.6 L'eau qui s'écoule sur la sous-couverture doit être évacuée soit à l'extérieur du bâtiment, soit dans les chéneaux, soit sur des surfaces de toitures adjacentes (par ex. eau des lucarnes sur la toiture principale). L'eau provenant d'une sous-couverture résistant aux sollicitations extraordinaires doit obligatoirement s'écouler dans un chéneau ou sur une toiture adjacente. Si des parties de la sous-couverture, en particulier à l'égout, sont exposées de façon permanente aux intempéries, elles doivent être constituées de matériaux résistants appropriés.

2.2.7.7 Une toiture à simple ventilation, avec une isolation en contact avec la structure porteuse requiert:

- une sous-couverture capable de freiner suffisamment la pénétration d'humidité, par ex. panneaux en fibres de bois tendres, plaques de fibres-ciment appropriées, lés avec dos doublé

ou

- une sous-couverture sur une couche de support capable de freiner suffisamment la pénétration d'humidité, par ex. voligeage

ou

- une sous-couverture et une couche d'isolation supplémentaire d'une épaisseur min. de 40 mm par-dessus la structure porteuse, ayant une résistance à la compression ≥ 15 kPa (avec une déformation de 10% selon norme SN EN 826).

2.2.7.8 Si des capteurs solaires sont utilisés comme couverture, les effets prévisibles sur la sous-couverture, en rapport avec la chaleur et l'humidité, doivent être prévenus par des mesures de protection appropriées.

2.2.7.9 Il est possible de renoncer à une sous-couverture dans les cas suivants:

- si la preuve est faite que le système de toiture prévu est apte à remplir sa fonction, compte tenu du type de couverture, de la forme du toit et de son inclinaison, du comportement à la corrosion, de l'absorption d'humidité et du séchage, ainsi que des conditions locales;
- si la preuve est faite que le système de toiture prévu est apte à assurer dans la construction une teneur en eau admissible, quelles que soient les conditions atmosphériques.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.2.8 **Étanchéité spéciale**

2.2.8.1 Une étanchéité spéciale doit être prévue sous la couverture en cas d'infiltration permanente d'eau (voir chiffre 1.24).

2.2.8.2 L'étanchéité spéciale sera placée sur une couche de support et réalisée en fonction des spécificités de l'objet et conformément aux exigences stipulées dans la norme SIA 271. Ses bords, raccords, fixations et pénétrations seront étanches aux infiltrations permanentes d'eau et à la pression de l'eau qui en résulte.

2.2.8.3 L'eau qui s'écoule de l'étanchéité spéciale doit être évacuée directement dans un chéneau ou sur une surface de toiture adjacente.

2.2.8.4 Si la structure porteuse n'est pas placée du côté chaud de l'isolation et qu'il n'y a pas de lame d'air avec sous-couverture sous la couche de support de l'étanchéité spéciale, les caractéristiques suivantes doivent être vérifiées:
- Aptitude au service (teneur en eau du bois, condensat, etc.) à vérifier à l'aide d'un modèle de calcul de l'humidité dynamique validé, compte tenu des conditions externes locales telles que, par ex., l'ombre portée par la couverture.
- Aucune dégradation possible de l'aptitude au service de toutes les couches par une déformation des pièces de bois due à l'humidité ou autre.

2.2.9 **Lame d'air**

2.2.9.1 Lame d'air entre isolation thermique et sous-couverture

Le tableau 1 indique la hauteur minimale des lames d'air situées entre l'isolation thermique et la sous-couverture, en fonction de la longueur de chevron et de l'inclinaison du toit.

Tableau 1 Hauteur minimale de la lame d'air entre isolation thermique et sous-couverture

Longueur de chevron	Inclinaison du toit			
	< 15°	15° à < 20°	20° à < 25°	> 25°
< 5 m	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
5 à < 8 m	60 mm	40 mm	40 mm	40 mm
8 à < 15 m	60 mm	60 mm	60 mm	40 mm
> 15 m	80 mm	80 mm	60 mm	60 mm

2.2.9.2 Lame d'air entre sous-couverture et couverture

Le tableau 2 indique la hauteur minimale des lames d'air situées entre la sous-couverture et la couverture (hauteur du contre-lattage), en fonction de la longueur de chevron, de l'inclinaison du toit et de l'altitude de référence h_0 selon norme SIA 261.

Tableau 2 Hauteur minimale de la lame d'air entre sous-couverture et couverture

Longueur de chevron	Inclinaison du toit, altitude de référence h_0							
	< 15°		15° à < 20°		20° à < 25°		> 25°	
	< 800 m	> 800 m	< 800 m	> 800 m	< 800 m	> 800 m	< 800 m	> 800 m
< 5 m	45 mm	60 mm	45 mm	60 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
5 à < 8 m	60 mm	80 mm	60mm	80 mm	45 mm	60 mm	45 mm	60 mm
8 à < 15 m	80 mm	100 mm	80 mm	100 mm	60 mm	80 mm	60 mm	80 mm
> 15 m	100 mm	120 mm	100 mm	120 mm	80 mm	100 mm	60 mm	100 mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.2.9.3 Réduction de la section des lames d'air

La hauteur et la largeur des lames d'air peuvent être localement réduites, à l'endroit de pénétrations, de pannes ou autres, pour autant que la section requise ne soit pas diminuée de plus de 50%.

Lorsqu'une lame d'air est interrompue, soit perpendiculairement au flux de l'air, par ex. à l'endroit de lucarnes, de fenêtres de toiture ou similaires, soit aux arêtes ou aux noues, l'aération doit être assurée par une adaptation de la construction, par ex. par une ventilation transversale.

2.2.9.4 Ouvertures d'entrée et de sortie d'air

Les lames d'air doivent être pourvues d'ouvertures d'entrée et de sortie d'air dont le vide de passage représente au moins la moitié de la section requise de la lame. On empêchera par une protection adéquate la pénétration dans la lame d'air de petits animaux tels que les souris ou autres.

Lorsque la couverture elle-même est perméable à l'air, on peut tenir compte de cette perméabilité dans la disposition et le dimensionnement des ouvertures de sortie d'air.

Si la sortie d'air risque d'être entravée durablement par les intempéries, des mesures appropriées doivent être prises, par ex. ventilation transversale, augmentation de la section.

2.2.10 Support de la couverture

2.2.10.1 Le lattage doit être dimensionné en fonction du genre et du poids du matériau de couverture, de l'entraxe des chevrons et de la charge de neige (selon norme SIA 261, pour une altitude de référence h_0). Le tableau 3 indique les sections minimales à respecter pour un lattage en bois, en fonction de l'entraxe des chevrons et du matériau de couverture.

Tableau 3 Sections minimales des lattes

Matériau de couverture	Entraxe des chevrons jusqu'à		
	700 mm	850 mm	1000 mm
Tuiles en terre cuite ou en béton, ardoises naturelles ou en fibres-ciment, plaques planes en fibres-ciment	24/48 mm	30/50 mm	36/50 mm
Plaques profilées petit format en métal ou en fibres-ciment	40/60 mm	60/60 mm	60/80 mm
Plaques profilées en métal ou en fibres-ciment	60/60 mm	60/80 mm	80/60 mm

2.2.10.2 Si la couche inférieure n'est pas suffisamment résistante, on dimensionnera le contre-lattage de manière que ni la flexion maximale admissible selon norme SIA 260, ni la charge de compression permanente admissible (annexe B, tableau 11) qui s'exerce sur les matériaux sous-jacents ne soient dépassées.

L'assemblage du contre-lattage à la structure porteuse sera dimensionné de telle sorte que les couches supérieures ne puissent ni glisser ni se soulever.

2.2.10.3 Le passage des pièces de fixation à travers la sous-couverture doit être étanche.

2.2.10.4 Couche de séparation pour couvertures métalliques

Le type de couche de séparation doit être défini et dimensionné en fonction du type de toiture, du matériau de couverture, de la couche de support et de la construction sous-jacente.

Une couche de séparation drainante doit satisfaire à toutes les exigences s'appliquant aux sous-couvertures, conformément au chiffre 2.2.7.

2.2.10.5 Tolérances dimensionnelles relatives aux couvertures métalliques

Les tolérances dimensionnelles relatives à l'inclinaison, aux dimensions, à la rectitude et à l'équerrage du support des couvertures métalliques seront définies en fonction du type de couverture prévu.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.3 Couvertures non métalliques

L'étude devra prendre en compte les caractéristiques de la structure porteuse et déterminer l'inclinaison de la toiture, ainsi que les dimensions et la constitution de la sous-construction.

2.4 Couvertures métalliques, ferblanterie

2.4.1 Généralités

2.4.1.1 L'étude et le dimensionnement de la couverture prendront en compte le type de toiture, son inclinaison, la sous-construction et le mode de pose de la couverture.

2.4.1.2 Dans le cas de tôles profilées autoportantes, simples ou composites (sandwichs), les dimensions et le genre de fixations seront déterminés en fonction de la résistance nécessaire (sous charge de neige, pression et succion du vent) et de la praticabilité.

2.4.2 Inclinaison requise de la toiture

Les inclinaisons minimales selon tableau 4 et les pentes minimales nécessaires à l'écoulement de l'eau selon chiffres 2.5.1.3 et 2.5.1.4 doivent être respectées.

Tableau 4 Inclinaison requise de la toiture en état de service

Mode de pose	Inclinaison minimale	Autres conditions
Bandes de tôle agrafées, non autoportantes:		
Assemblage longitudinal:		
– Agrafe debout double	3°	Hauteur d'agrafage ≥ 23 mm
– Agrafe à l'équerre simple ou double	25°	Hauteur d'agrafage ≥ 23 mm
– Agrafage à tasseau, avec coupure de capillarité	3°	Hauteur d'agrafage ≥ 40 mm
– Agrafe à encliqueter	Selon directives des associations professionnelles, du fabricant ou du fournisseur	Recouvrements selon directives du fabricant ou du fournisseur
Assemblage transversal:		
– Par soudage ou avec agrafe surélevée (ressaut)	3°	–
– Agrafe simple sur bande d'agrafage, exécution étanche	10°	–
– Agrafe simple	25°	–
Plaques de tôle: Bardeaux agrafés petit ou grand format, écailles en bandes posées à recouvrement, etc.	Selon directives des associations professionnelles, du fabricant ou du fournisseur	Recouvrements selon directives du fabricant ou du fournisseur
Plaques de tôle profilée autoportantes, simples ou composites: – Tôle ondulée – Tôle nervurée – Systèmes industriels	Selon directives des associations professionnelles, du fabricant ou du fournisseur	Joints, raccords, bords selon directives du fabricant ou du fournisseur

2.4.3 Dilatation et retrait

2.4.3.1 On veillera à ce que le type et la disposition des fixations, l'exécution des bords et des raccords, ainsi qu'une conception des assemblages transversaux adaptée à l'inclinaison du toit, permettent la dilatation et le retrait des matériaux de couverture. La dilatation et le retrait de la sous-construction seront également pris en considération.

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.4.3.2 Pour l'étude technique et le dimensionnement, on admettra une différence de température de 100 K (–20 °C à +80 °C). La température du matériau lors de sa mise en œuvre sera également prise en considération.

2.4.3.3 Les profils de ferblanterie, bandes de tôle et autres éléments longiformes doivent être fixés de manière à ce qu'ils puissent se dilater. On utilisera pour cela des fixations coulissantes ou des dispositifs de dilatation. La longueur maximale des profils et des bandes de tôle est indiquée dans les tableaux 5 et 6.

Tableau 5 Longueur maximale des profils de ferblanterie

	Cuivre	Zinc-titane	Alumi-nium	Acier au CrNi	Acier inox étamé	Acier zingué
Avec dispositifs de dilatation	6,0 m	5,0 m	4,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m
Avec extrémités libres	12,0 m	10,0 m	8,0 m	12,0 m	16,0 m	16,0 m
À partir de points fixes [1)]	3,0 m	2,5 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	4,0 m
Allongement à différence de température de 100 K en mm/m	1,7	2,1	2,4	1,8	1,1	1,2

[1)] Sont considérés comme points fixes les écoulements, angles et fonds.

Tableau 6 Longueur maximale des bandes de tôle

	Cuivre	Zinc-titane	Alumi-nium	Acier au CrNi	Acier inox étamé	Acier zingué
Avec allongement unilatéral	10,0 m	10,0 m	8,0 m	11,0 m	11,0 m	12,0 m
Avec allongement bilatéral, à partir d'un point [1)]	17,0 m	17,0 m	13,0 m	19,0 m	19,0 m	21,0 m

[1)] Si les bandes sont de grande longueur, leur largeur et l'épaisseur de la tôle seront adaptées aux exigences plus élevées.

2.4.4 Ferblanterie pour couvertures métalliques et non métalliques

2.4.4.1 La hauteur des éléments de ferblanterie sera définie en fonction du matériau de couverture, de l'inclinaison du toit et de la position de l'élément. Le bord supérieur sera exécuté de manière à éviter que l'eau de pluie ou de neige fondue ne puisse s'infiltrer sous la sous-couverture.

2.4.4.2 En présence d'humidité élevée provenant de l'intérieur sous ou derrière la ferblanterie, par ex. sur des murs à double paroi, isolations extérieures crépies, murs coupe-feu, etc., on prévoira des ouvertures d'aération.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

2.5 Évacuation des eaux

2.5.1 Généralités

2.5.1.1 L'évacuation des eaux se fait par des chéneaux suspendus (gouttières pendantes) ou encaissés et par des descentes d'eaux pluviales à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

2.5.1.2 Les chéneaux suspendus, leurs crochets, ainsi que les descentes d'eaux pluviales, seront conformes aux normes SN EN 607, SN EN 612, SN EN 1462 et SN EN 12056-3.

2.5.1.3 La section des chéneaux, leurs crochets ainsi que les écoulements, naissances, descentes et dégorgeoirs doivent être adaptés aux conditions locales et être conformes aux prescriptions en vigueur (voir directives et notices techniques de suissetec à ce sujet). Un calcul correct de la section des chéneaux, en particulier des chéneaux encaissés, est important.

2.5.1.4 Les critères suivants sont à prendre en considération dans l'étude des chéneaux:
- géométrie favorable à l'écoulement,
- évacuation de l'eau de la sous-couverture,
- disposition judicieuse par rapport aux écoulements,
- disposition judicieuse de trop-plein ou de dégorgeoirs,
- accessibilité en vue de la surveillance et de l'entretien,
- mise en place de dispositifs de dilatation selon chiffre 2.4.3.3,
- pente recommandée ≥ 0,5%.

2.5.2 Chéneaux encaissés, couloirs

2.5.2.1 Les chéneaux encaissés et les couloirs (de noues ou autres) doivent avoir une section suffisante pour assurer l'écoulement des eaux météoriques même en cas d'obstruction par la saleté ou la glace, ou en cas de débordement.

2.5.2.2 Suivant leur position, les chéneaux encaissés nécessitent des mesures de sécurité particulières. On prévoira notamment des dimensions suffisantes, un raccordement étanche de la sous-couverture (plaques de collage aux chéneaux et aux dispositifs de dilatation), ainsi qu'un nombre suffisant de dégorgeoirs.

2.5.2.3 À l'endroit des chéneaux encaissés, on prêtera une attention particulière à l'exécution et à la disposition de l'étanchéité à l'air (selon étude spécifique), de l'isolation thermique et du pare-vapeur.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

4 MATÉRIAUX

4.1 Généralités

4.1.1 Les matériaux utilisés pour les couvertures, les sous-constructions et la ferblanterie doivent:
- être résistants aux intempéries ou être protégés en conséquence,
- être suffisamment résistants aux sollicitations mécaniques,
- être compatibles entre eux, ainsi qu'avec les matériaux adjacents.

4.1.2 Les matériaux de couverture peuvent présenter à la fabrication des différences de teinte qui sont admises pour autant qu'elles n'excèdent pas les tolérances de fabrication. Les sollicitations de l'environnement peuvent également provoquer des différences de teinte. En cas d'exigences particulières quant à la teinte ou à l'uniformité de la couverture, des échantillons ainsi qu'une convention spéciale sont nécessaires.

4.1.3 Les couches et éléments qui pourraient être, pendant la durée du chantier, exposés aux intempéries, doivent être suffisamment résistants pendant un mois au moins afin que n'apparaisse aucune modification des propriétés des matériaux qui puisse nuire à leur fonction. Si l'exposition devait se prolonger des mesures appropriées devraient être prises.

4.2 Sous-constructions

4.2.1 Couche de support pour étanchéité à l'air et pare-vapeur

4.2.1.1 La teneur en eau requise des voliges et autres produits de raboterie dépend de l'utilisation qui en est faite. La teneur en eau du bois au moment de la pose doit faire l'objet d'un accord. En l'absence d'un accord on évitera que la teneur en eau ne dépasse les pourcentages suivants:
- utilisation à l'intérieur (10 ± 2)%,
- utilisation à l'intérieur d'une isolation 16%,
- utilisation à l'extérieur 20%.

Tolérances par rapport aux dimensions nominales:
- bois brut: +3 mm / –1 mm,
- bois raboté: ± 0,5 mm.

4.2.1.2 Si le support est constitué de panneaux de dérivés du bois, ceux-ci devront présenter une résistance mécanique suffisante ainsi qu'une résistance suffisante à l'humidité et une stabilité dimensionnelle suffisante aux changements de température et à l'humidité.

4.2.2 Étanchéité à l'air

4.2.2.1 Les matériaux utilisés doivent être étanches à l'air et permettre l'exécution de raccords et de joints étanches à l'air eux aussi.

4.2.2.2 Les matériaux, ainsi que leurs propriétés, doivent être adaptés à la nature de la couche de support.

4.2.2.3 Lorsque l'étanchéité à l'air remplit également la fonction de pare-vapeur, son matériau devra être en plus conforme aux exigences y relatives.

4.2.3 Pare-vapeur

4.2.3.1 En ce qui concerne les matériaux, on indiquera soit la résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ, soit l'épaisseur équivalente s_d, selon norme SIA 180.

4.2.3.2 Lorsque le pare-vapeur remplit également la fonction d'étanchéité à l'air, son matériau devra être conforme aux exigences y relatives.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

4.2.4 Isolation thermique

Les valeurs relatives aux propriétés et aux performances requises des isolants thermiques seront des valeurs testées ou déclarées, conformes aux valeurs indiquées au tableau 11, annexe B.

4.2.5 Sous-couverture

4.2.5.1 Les matériaux de sous-couverture doivent, quant à leur constitution et à leur exécution, assumer leur fonction aussi bien durant la phase de chantier que durant la phase de service. Ils doivent être, en vue de l'utilisation prévue, suffisamment durables, résistant au vieillissement et compatibles avec les matériaux adjacents.

Si la sous-couverture doit servir d'étanchéité provisoire elle satisfera aux exigences stipulées au chiffre 2.1.1.4.

4.2.5.2 Les systèmes et matériaux de sous-couverture destinés à résister aux sollicitations normales doivent être étanches à l'eau s'écoulant librement et aux intempéries.

4.2.5.3 Les systèmes et matériaux de sous-couverture destinés à résister aux sollicitations élevées doivent être étanches à une accumulation d'eau d'une hauteur ≤ 50 mm, permettre en conséquence l'exécution de joints et de raccords étanches et résister suffisamment aux sollicitations provoquées par la formation de glace.

4.2.5.4 Les systèmes et matériaux de sous-couverture destinés à résister aux sollicitations extraordinaires doivent dans tous les cas être étanches aux pressions d'eau élevées (hauteur d'accumulation > 50 mm). Les joints à recouvrement et les raccords doivent être soudés. Les raccords aux pénétrations doivent également être étanchés de manière adéquate.

4.2.5.5 Les matériaux doivent supporter les sollicitations mécaniques dues à la marche sur la sous-couverture, pendant le chantier, de personnes habilitées.

4.2.5.6 Les performances requises des matériaux de sous-couverture sont indiquées dans l'annexe C. Si les normes de produits pour matériaux de sous-couverture ne stipulent aucun mode de vérification avec vieillissement artificiel, les matériaux concernés doivent pouvoir résister aux intempéries pendant trois mois au minimum.

4.2.6 Étanchéité spéciale

4.2.6.1 Les performances requises des lés d'étanchéité utilisés pour les étanchéités spéciales doivent être déterminées en fonction des spécificités de l'objet. On se basera en cela sur les performances stipulées dans la norme SIA 271.

4.2.6.2 Pour les lés d'étanchéité à base de bitume, on respectera les exigences, en particulier celles énoncées dans la norme SIA 271, tableau 6 (correspondant à la norme SN EN 13707+A2). L'étanchéité à l'eau sera vérifiée selon la norme SN EN 1928, méthode A ou B, par une pression d'eau de 10 kPa.

4.2.6.3 Si la couverture placée au-dessus des lés au bitume comporte des joints ouverts, les exigences à satisfaire sont celles qui s'appliquent aux étanchéités sans couche de protection ni revêtement praticable.

4.2.6.4 Pour les lés synthétiques et élastomères, on respectera les exigences, en particulier celles énoncées dans la norme SIA 271, tableau 7 (correspondant à la norme SN EN 13956). L'étanchéité à l'eau sera vérifiée selon la norme SN EN 1928, méthode B, par une pression d'eau de 10 kPa.

4.2.6.5 Si la couverture placée au-dessus des lés synthétiques et élastomères comporte des joints ouverts, les exigences à satisfaire sont celles qui s'appliquent aux étanchéités sans couche de protection ni revêtement praticable.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

4.2.7 Supports pour couverture

4.2.7.1 Lattages

Les lattes de bois doivent présenter la teneur en eau suivante:
– Teneur en eau du bois max. 20%.

Tolérances par rapport aux dimensions nominales:
– bois brut: +3 mm / –1 mm,
– bois raboté: ± 0,5 mm.

4.2.7.2 Couche de support

Performances requises des voligeages et platelages voir chiffre 4.2.1.

4.2.7.3 Voligeages et platelages pour couvertures métalliques

Les voliges en épicéa ou sapin présenteront les caractéristiques suivantes:
– épaisseur minimale 27 mm, voliges rabotées une face,
– largeur 80 à 120 mm au maximum.

Si l'épaisseur du voligeage est inférieure à 27 mm ou si on utilise un platelage en panneaux de dérivés du bois, on vérifiera que les fixations de la couverture, placées dans ces matériaux, offrent une résistance à l'arrachement suffisante.

Si on utilise un bois dont le pH est inférieur à 5 (mélèze, chêne, châtaignier, cèdre, douglas), on prévoira une couche de séparation adéquate afin d'éviter la corrosion.

4.2.7.5 Couche de séparation pour couvertures métalliques

La couche de séparation doit être choisie en fonction du matériau de couverture. L'utilisation de matériaux qui absorbent et accumulent l'humidité n'est pas admise.

Une couche de séparation drainante (surface avec un relief permettant l'écoulement de l'eau) doit résister à la déchirure et ses joints doivent être étanches.

4.3 Couvertures non métalliques

4.3.1 Tuiles de terre cuite

Les tuiles de terre cuite seront conformes à la norme SN EN 1304; elles seront spécifiées, testées et homologuées en conséquence.

4.3.2 Tuiles en béton

Les tuiles de béton seront conformes à la norme SN EN 490; elles seront spécifiées, testées et homologuées en conséquence.

4.3.3 Fibres-ciment

Les produits en fibres-ciment seront conformes aux normes SN EN 492 et SN EN 494+A3. Seuls les produits en fibres-ciment de type NT sont admis (produits exempts d'amiante, selon Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, Osubst).

4.3.4 Ardoises

Les ardoises naturelles seront conformes aux normes SN EN 12326-1 et SN EN 12326-2; elles seront spécifiées, testées et homologuées en conséquence.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

4.4 Couvertures métalliques, ferblanterie

4.4.1 Métaux

4.4.1.1 En ce qui concerne les métaux utilisés, on indiquera les propriétés et valeurs spécifiques suivantes:
- coefficient de dilatation thermique,
- comportement à la corrosion,
- résistance électrique,
- propriétés mécaniques,
- technique d'assemblage propre.

4.4.1.2 En ce qui concerne le traitement de surface des métaux, on donnera les indications suivantes:
- système de revêtement,
- matériaux,
- épaisseur des couches,
- désignation des couleurs (RAL, NCS),
- résistance aux rayons UV et à l'ozone.

4.4.1.3 Le tableau 7 indique pour chaque métal son épaisseur minimale ainsi que les normes applicables en matière de qualité.

Tableau 7 Matériaux pour couvertures métalliques

Matériaux	Épaisseur minimale en mm	Norme
Cuivre	0,6	SN EN 1172
Zinc-titane	0,7	SN EN 988
Aluminium	1,0 [1)]	SN EN 485-1
Acier au CrNi 18/8	0,5	SN EN 10088-1
Acier inox étamé	0,5	–
Acier zingué	0,62	SN EN 10346

[1)] Pour couvertures en tôle fine également 0,8 mm

4.4.1.4 Dans le cas de profils de ferblanterie d'un développement supérieur à 600 mm, ou si, pour des raisons esthétiques, les exigences de planéité sont élevées, on utilisera des tôles d'épaisseur supérieure, en fonction des performances requises et de la forme du profil (rapport développement/nombre de plis).

4.4.2 Matières synthétiques (plastiques)

Les propriétés et les valeurs spécifiques devront correspondre à l'affectation des matériaux; elles seront prises en compte lors de la mise en œuvre également.

4.4.3 Mastics, bandes d'étanchéité

4.4.3.1 La compatibilité entre matériaux d'étanchéité et matériaux des éléments à étancher doit être garantie (voir norme SIA 274).

4.4.3.2 Les matériaux d'étanchéité doivent soit être accessibles pour la surveillance et l'entretien, soit présenter une résistance au vieillissement élevée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

5 EXÉCUTION

5.1 Généralités

5.1.1 On vérifiera, en fonction des performances requises, si l'exécution prévue par le projet est conforme aux techniques en usage, notamment en ce qui concerne:
- l'inclinaison du toit en fonction du type de couverture et de la constitution de la sous-couverture;
- les joints, recouvrements, raccords, bords, assemblages et fixations;
- les mesures destinées à absorber ou à compenser les dilatations et retraits;
- l'évacuation des eaux, les pare-neige, les dispositifs de sécurité, la protection contre la foudre.

5.1.2 Les directives et recommandations des associations professionnelles, ainsi que celles des fabricants et des fournisseurs de matériaux et de systèmes de couvertures, doivent être prises en considération.

5.1.3 Dans le cas de toitures selon chiffre 2.2.7.8 (avec capteurs solaires), on veillera à ce que, pendant le chantier, la teneur en eau des matériaux n'excède pas la valeur maximale admise assurant leur fiabilité.

5.1.4 Le dimensionnement des pièces de fixation se fera conformément aux normes SIA 263 et SIA 265.

5.2 Sous-constructions

5.2.1 Généralités

5.2.1.1 Si les éléments de sous-construction participent à la résistance mécanique de la structure porteuse, ils devront être exécutés et fixés en conséquence.

5.2.1.2 Les couches pouvant servir d'étanchéité provisoire pendant le chantier (par ex. sous-couverture, étanchéité à l'air, pare-vapeur, couche de séparation) doivent être suffisamment étanches et doivent être fixées de manière à résister au vent.

5.2.1.3 Dans le cas de couches de support pour couvertures métalliques, on respectera les tolérances dimensionnelles indiquées au chiffre 2.2.10.5.

5.2.2 Couche de support pour étanchéité à l'air et pare-vapeur

L'exécution des raccords et des bords de la couche de support doit permettre que l'étanchéité à l'air puisse partout présenter des raccords étanches à l'air.

5.2.3 Étanchéité à l'air

5.2.3.1 Les recouvrements, joints, raccords et bords, ainsi que les raccords aux pénétrations, seront étanchés conformément au système d'étanchéité utilisé. Les recouvrements libres et les joints non étanches, par ex. entre panneaux de dérivés du bois ou éléments préfabriqués, ne sont pas admis.

5.2.3.2 Les fléchissements et déformations possibles de la construction, ainsi que la nature des surfaces de raccordement, seront pris en considération. Si nécessaire, les raccords seront fixés mécaniquement.

5.2.3.3 Si les locaux placés sous la toiture sont soumis à des sollicitations physiques élevées ou sont ventilés mécaniquement, les raccords, bords et la pénétration de pièces de fixation doivent faire l'objet d'une étude spécifique selon chiffre 2.2.4.2 et être exécutés en conséquence.

5.2.4 Pare-vapeur

Lorsque le pare-vapeur remplit également la fonction d'étanchéité à l'air, ses joints, raccords, bords et raccords aux pénétrations devront être conformes aux dispositions énoncées au chiffre 5.2.3.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

5.2.5 Isolation thermique

5.2.5.1 La teneur en eau de l'isolant, lors de sa mise en place, ne dépassera pas les valeurs du tableau 8:

Tableau 8 Teneur en eau de l'isolant

	Teneur en eau	
Mousse dure	0,5% volumétrique	500 g/m^2 [1)]
Laine minérale	0,5% volumétrique	500 g/m^2 [1)]
Fibre de bois	16% massique	–

[1)] En référence à la surface posée

Quant aux autres isolants, leur teneur en eau ne doit en aucun cas porter préjudice ni aux propriétés calorifuges de l'isolant ni aux couches adjacentes.

5.2.5.2 La teneur en eau des pièces de bois ou des panneaux de dérivés du bois contigus à l'isolation ne dépassera pas 16% au moment de la mise en place, à moins qu'ils ne jouxtent une lame d'air.

5.2.5.3 L'isolation couvrira toute la surface de manière à empêcher toute pénétration d'air extérieur du côté chaud de l'isolation.

5.2.5.4 L'isolation sera retenue de façon qu'aucun glissement ou autre déplacement ne soit possible.

5.2.5.5 L'isolation doit être protégée de l'humidité pendant toute la période du chantier.

5.2.6 Sous-couverture

5.2.6.1 Pour les sous-couvertures résistant aux sollicitations normales constituées de panneaux ou de lés, les recouvrements doivent être assez larges pour empêcher l'eau de s'infiltrer sous la sous-couverture.

Les panneaux seront fixés à chaque appui. Les joints parallèles aux appuis doivent se situer au droit des appuis ou tout au moins être exécutés de manière à ce que la sous-couverture soit praticable avec une résistance à la rupture limitée.

Les pénétrations seront garnies de bavettes de tôle ou similaire. Celles-ci remonteront des deux côtés de 100 mm au minimum au-dessus de la contre-latte la plus proche. Il est possible de renoncer à cette mesure si les pénétrations sont étanchées.

5.2.6.2 Pour les sous-couvertures résistant aux sollicitations élevées, les raccordements aux cheminées, fenêtres de toitures, tuyaux d'aération et autres, ainsi que les garnitures de tôle, doivent être exécutés de manière à être étanches. Les pénétrations des pièces de fixation seront étanchées.

5.2.6.3 Pour les sous-couvertures résistant aux sollicitations extraordinaires, tous les raccordements doivent être exécutés de manière à être absolument étanches. Les pénétrations des pièces de fixation doivent être évitées. S'il est impossible de les éviter, elles seront spécialement étanchées.

5.2.6.4 Si la sous-couverture est utilisée comme étanchéité provisoire, les exigences relatives à son exécution doivent être déterminées au moment du projet en fonction des conditions spécifiques à l'objet selon chiffre 2.1.1.4.

5.2.7 Étanchéité spéciale

5.2.7.1 En ce qui concerne l'exécution des étanchéités spéciales en lés, les indications données au chiffre 5.2.6.3 et dans la norme SIA 271 doivent être prises en considération.

5.2.7.2 Le matériau du lattage doit être choisi de manière à ce qu'aucun dégât n'apparaisse en état de service.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

5.2.8 Lames d'air et ouvertures d'aération

5.2.8.1 En cas de fléchissement de la sous-couverture, la section de la lame d'air inférieure peut se trouver réduite; cette réduction ne dépassera cependant pas 1/3 de la section prescrite.

5.2.8.2 Les raccords, les bords ainsi que les ouvertures d'aération seront exécutés de manière à ménager le passage d'air prévu au chiffre 2.2.9.4.

5.2.8.3 Les ouvertures d'aération seront réalisées et disposées de manière à ce qu'elles ne puissent être obstruées par de la saleté.

5.2.9 Support de la couverture

5.2.9.1 Lattage en bois ou en profilés métalliques

Le contre-lattage et/ou les profilés métalliques doivent être posés de façon à permettre la dilatation des profils de ferblanterie sous-jacents, en particulier des chéneaux encaissés.

5.2.9.2 Voligeage et platelage pour couvertures métalliques

Les tolérances fixées lors de l'étude en fonction du type de couverture seront respectées (tolérances relatives à l'inclinaison, aux dimensions, à la rectitude et à l'équerrage).

Le voligeage ou le platelage doit être protégé contre l'eau météorique et l'humidité.

Un platelage en panneaux de particules n'est pas approprié.

5.2.9.3 Couche de séparation pour couvertures métalliques

Dans le cas de couvertures en tôle fine, la couche de séparation doit être posée de telle sorte que ni joints ni pièces de fixation ne créent dans la surface des aspérités qui puissent endommager la couverture ou nuire à son aspect.

Si la couche de séparation sert de sous-couverture, avec fonction de drainage, elle doit être exécutée conformément aux chiffres 2.2.7 et 5.2.6.

Sur les panneaux de dérivés du bois et autres matériaux de support de grand format, on utilisera une couche de séparation profilée.

5.3 Couvertures non métalliques

5.3.1 Généralités

5.3.1.1 Le long des faîtes, arêtiers, noues, rives et autres raccords, le matériau de couverture doit être fixé conformément aux exigences y relatives.

5.3.1.2 Les éléments de faîtage posés à recouvrement doivent l'être dans le sens contraire à celui des vents dominants.

5.3.1.3 À l'endroit des noues, le refoulement ou le débordement de l'eau météorique doit être prévenu par une largeur suffisante de couloir ou par une autre mesure appropriée.

5.3.2 Tuiles de terre cuite ou de béton

5.3.2.1 En l'absence de noquets ou d'abergements en plomb, les tuiles doivent être épaulées le long des noues et des raccords dans la pente du toit; le long des arêtiers, c'est le coin inférieur des tuiles qui sera coupé ou arrondi.

5.3.2.2 Les tuiles doivent être ajustées aux points de contact avec la ferblanterie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

5.3.3 Fibres-ciment

5.3.3.1 Le sens de pose des ardoises posées avec recouvrement latéral, ainsi que celui des faîtages (en bardeli ou en faîtières creuses), sera contraire au sens des vents dominants.

5.3.3.2 Les coupes d'ardoises posées en couverture double laisseront à l'ardoise une largeur minimale de 100 mm. Les coupes de plaques de petit format, d'une largeur < 400 mm, posées en couverture double, laisseront à la plaque au moins 1/4 de sa largeur.

5.3.3.3 Le long des raccords dans la pente du toit, les ardoises auront le coin supérieur coupé, le long des arêtiers le coin inférieur, le long des rives saillantes les coins supérieur et inférieur.

5.3.3.4 Les plaques profilées d'une longueur ≥ 1,0 m seront fixées par deux vis au moins par plaque.

5.3.4 Ardoises naturelles

5.3.4.1 Les ardoises seront fixées par des crochets en acier inoxydable ou par des clous traités contre la corrosion.

5.3.4.3 Le long des raccords dans la pente du toit et des rives saillantes, en l'absence de noquets, les ardoises seront épaulées et leur coin inférieur coupé.

5.3.4.4 Le long des noues, les ardoises seront épaulées, le long des arêtiers leur coin inférieur sera coupé.

5.3.4.5 L'accès aux surfaces de couverture n'est autorisé que si l'on respecte les instructions des personnes qualifiées et les mesures de sécurité nécessaires.

5.4 Couvertures métalliques, ferblanterie

5.4.1 Généralités

5.4.1.1 Les charges que doivent supporter les pièces de fixation seront calculées conformément à la norme SIA 261. Les fixations seront dimensionnées conformément au *Guide pour le calcul des fixations des revêtements métalliques en tôle fine* publié par suissetec.

5.4.1.2 Les couches de support pour parties métalliques seront exécutées aux dimensions prescrites et ne comporteront pas d'aspérités.

5.4.1.3 Avant la pose, la compatibilité entre les parties métalliques et la couche de support sera vérifiée et, si nécessaire, une couche de séparation sera intercalée.

5.4.1.4 Le type et la disposition des assemblages et des fixations seront définis compte tenu des dilatations et retraits thermiques décrits au chiffre 2.4.3.

5.4.1.5 Les éléments de ferblanterie seront exécutés en fonction de l'inclinaison et de l'exposition de la toiture, en particulier en ce qui concerne la hauteur des relevés au-dessus de la couverture et le mode d'étanchement.

5.4.1.6 Si l'inclinaison du toit est faible les infiltrations d'eau par capillarité dans les agrafes transversales et à l'égout, ainsi que le refoulement d'eau, seront prévenus par une exécution adéquate.

5.4.2 Couvertures en tôle fine agrafée (placages en tôle)

5.4.2.1 Les bandes de tôle seront posées sur un support continu.

5.4.2.3 La distance minimale entre une agrafe longitudinale et une pénétration sera de 100 mm.

5.4.2.4 Le haut des relevés doit comporter un pli.

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

5.4.2.5 En amont des superstructures plus larges que l'entraxe des bandes de tôle, l'eau doit pouvoir s'écouler sans refoulement ni infiltration.

5.4.2.6 La fixation aux agrafes de pare-neige, panneaux publicitaires et autres n'est autorisée que si les agrafes sont renforcées en conséquence.

5.4.3 Plaques de tôle, tôles profilées

5.4.3.1 Les découpes pour pénétrations seront exécutées conformément au type de couverture.

5.4.3.2 L'écoulement de l'eau à l'endroit des superstructures et des pénétrations doit être assuré.

5.4.4 Ferblanterie

5.4.4.1 L'exécution de la ferblanterie sera adaptée au type de couverture et à l'inclinaison de la toiture.

5.4.4.2 Les raccords latéraux de couvertures à recouvrement seront réalisés à l'aide de couloirs, d'agrafes debout, d'abergements en plomb ou de noquets. Aux raccords horizontaux, la largeur de la tôle, au-dessus ou au-dessous des éléments posés à recouvrement, sera suffisante.

5.4.4.3 Si l'inclinaison de la toiture est inférieure à 10°, les croisures transversales doivent être étanches ou couper la capillarité. Les croisures peuvent être étanchées par brasage, par soudage ou, dans certains cas, par collage ou par jointoyage au mastic ou autre.

5.4.4.4 Les profils de ferblanterie seront retenus par des fixations coulissantes. En l'absence de dispositifs de dilatation, les extrémités doivent être libres de manière à permettre l'allongement. Le tableau 5 indique les longueurs maximales admises pour les profils.

5.4.4.5 Les bandes de dilatation engravées auront une longueur maximale de 2,0 m par tronçon, les bandes de dilatation en applique, une longueur maximale de 3,0 m par tronçon.

5.5 Évacuation des eaux

5.5.1 Les chéneaux suspendus, les chéneaux encaissés et les chéneaux placés entre deux versants de toiture doivent être praticables en vue de la surveillance et de l'entretien. Si l'altitude de référence h_0 selon norme SIA 261 est supérieure à 1000 m, la fixation des chéneaux suspendus sera renforcée de manière que ceux-ci puissent supporter les charges de neige (crochets en méplats de chant, brides ou autres).

5.5.2 Dans le cas de chéneaux encaissés, si le chéneau et la bavette sont d'une seule pièce, la bavette aura une hauteur de 100 mm au moins et sera fixée dans son pli supérieur par une patte permettant la dilatation du profil. Les chéneaux encaissés seront reliés à la sous-couverture par un raccord étanche.

5.5.3 Les descentes seront fixées par un nombre suffisant de colliers. Le raccord à la naissance sera exécuté de manière à empêcher le glissement de la descente.

5.6 Dispositifs de sécurité

5.6.1 Les pare-neige, crochets à échelle, escaliers de sécurité et garde-corps seront fixés de manière à remplir durablement leur fonction et à supporter les charges prévisibles.

5.6.2 Les supports des pare-neige doivent pouvoir supporter, dans le sens de la pente du toit, une traction de 2 kN par crochet ou par support. Ils doivent être fixés à la structure porteuse sans que la dilatation et le retrait thermiques de la couverture ne soient entravés.

5.6.3 Les dispositifs d'ancrage antichute seront conformes aux normes SN EN 517 ou SN EN 795 et seront fixés selon les indications des fabricants.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

5.7 Installations de protection contre la foudre

5.7.1 Si la ferblanterie est intégrée à l'installation de protection contre la foudre, ses joints seront à emboîtement, avec un recouvrement de 50 mm au moins; le développement du profil sera de 100 mm au moins.

5.7.2 On tiendra compte des caractéristiques de la couverture, type et matériau, dans la conception de l'installation.

5.7.3 Le matériau des capteurs et des conducteurs devra être compatible avec celui de la couverture et des autres éléments contigus. Les éléments de mise à terre doivent être résistants à la corrosion jusque dans la terre.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

Annexe A (normative)
Performances requises des pare-vapeur

Tableau 9 Performances requises des pare-vapeur bitumineux selon norme SN EN 13970 et AEAI

Norme	Propriété	Pose depuis le dessous	Pose depuis le dessus			
			Support discontinu (avec nervures ou joints)		Support continu, surface	
			Tôle nervurée ou sim. < 90 mm	Tôle nervurée ou sim. > 90 mm	lisse [1]	rugueuse [2]
SN EN 1850-1	Défauts d'aspect	aucun	aucun	aucun	aucun	aucun
SN EN 1848-1	Longueur	D	D	D	D	D
SN EN 1848-1	Largeur	D	D	D	D	D
SN EN 1848-1	Rectitude	E	E	E	E	E
SN EN 1849-1	Masse surfacique	D	D	D	D	D
SN EN 1849-1	Épaisseur	D	D	D	D	D
SN EN 1928	Étanchéité à l'eau (méthode A ou B)	E	E	E	E	E
SN EN 12311-1	Force de traction maximale	> 100 N/ 50 mm	400 N/ 50 mm	800 N/ 50 mm	400 N/ 50 mm	400 N/ 50 mm
SN EN 12311-1	Propriétés en traction: allongement	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%
SN EN 12310-1	Résistance à la déchirure (au clou)	> 100 N	> 100 N	> 150 N	D	D
SN EN 12317-1	Résistance au cisaillement des joints	D	D	D	D	D
SN EN ISO 12752	Facteur de résistance à l'humidité	D	D	D	D	D
SN EN 1296 SN EN 1931	Facteur de résistance à l'humidité après vieillissement artificiel	E	E	E	E	E
SN EN 1109	Souplesse à basse température	D	< –10 °C	< –10 °C	< –10 °C	< –10 °C
SN EN 12691	Résistance au choc	D	D	D	D	D
AEAI	Indice d'incendie I-I ou classification selon EN	D	D	D	D	D

[1] Par ex. matériau isolant, bois, dérivé du bois
[2] Par ex. béton, béton cellulaire

D Déclaration requise
E Exigence SN EN 13970 satisfaite

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

Tableau 10 Performances requises des pare-vapeur synthétiques selon norme SN EN 13984 et AEAI

Norme	Propriété	Pose depuis le dessous	Pose depuis le dessus			
			Support discontinu (avec nervures ou joints)		Support continu, surface	
			Tôle nervurée ou sim. < 90 mm	Tôle nervurée ou sim. > 90 mm	lisse [1]	rugueuse [2]
SN EN 1850-2	Défauts d'aspect	aucun	aucun	aucun	aucun	aucun
SN EN 1848-2	Longueur	D	D	D	D	D
SN EN 1848-2	Largeur	D	D	D	D	D
SN EN 1848-2	Rectitude	E	E	E	E	E
SN EN 1849-2	Masse surfacique	D	D	D	D	D
SN EN 1849-2	Épaisseur	D	D	D	D	D
SN EN 1928	Étanchéité à l'eau (méthode A ou B)	E	E	E	E	E
SN EN 12311-2	Force de traction maximale	> 100 N/ 50 mm	> 150 N/ 50 mm	> 150 N/ 50 mm [3]	> 80 N/ 50 mm	> 80 N/ 50 mm
SN EN 12311-2	Propriétés en traction: allongement	D	D	> 100% [3]	D	D
SN EN 12310-2	Résistance à la déchirure (au clou)	> 50 N	> 100 N	> 100 N	D	D
SN EN 12317-2	Résistance au cisaillement des joints	D	D	D	D	D
SN EN ISO 12752	Facteur de résistance à l'humidité	D	D	D	D	D
SN EN 1296	Facteur de résistance à l'humidité après vieillissement artificiel	E	E	E	E	E
SN EN 1931	Souplesse à basse température	E	E	E	E	E
SN EN 12691	Résistance au choc	D	D	D	D	D
AEAI	Indice d'incendie I-I ou classification selon EN	D	D	D	D	D

[1] Par ex. matériau isolant, bois, dérivé du bois
[2] Par ex. béton, béton cellulaire
[3] Exigences relatives à l'allongement en traction ou à la force de traction maximale satisfaites

D Déclaration requise
E Exigence SN EN 13970 satisfaite

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

Annexe B (normative)
Performances requises des isolants thermiques

Tableau 11

Propriété	Norme	Indice, unité	Matériau devant résister à la compression	Matériau non soumis à la compression
Longueur/largeur	SN EN 822	mm	± 5	± 5
Épaisseur	SN EN 823	mm	± 3	–3 / +10
Équerrage	SN EN 824	mm/m	5	5
Planéité	SN EN 825	mm	± 6	± 6
Comportement en compression	SN EN 826	kPa avec une déformation de 10%	≥ 15 [1)]	– [3)]
Stabilité dimensionelle et de forme dans des conditions de laboratoire normales et constantes	SN EN 1603	% (longueur/largeur)	± 0,5	–
Stabilité dimensionelle (température/humidité) [2)]	SN EN 1604	% (longueur/largeur)	≤ 2	–
Transmission de la vapeur d'eau	SN EN 12086	Indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ Épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau s_d	[3)]	[3)]
Conductivité thermique [4)]	SIA 279	W/(m · K)	[3)]	[3)]
Comportement au feu	AEAI	Indice d'incendie I-I ou classification selon EN	[3)]	[3)]

1) En cas de transmission de charges à travers l'isolant, compression réversible maximale au-delà de la période de service ≤ 5%, au maximum 5 mm
2) Conditions d'essai: température 70 °C, humidité relative 90%
3) Déclaration requise
4) Valeur déclarée λ_D ou valeur utile selon SIA 279

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

Annexe C (normative)
Performances requises des matériaux de sous-couverture

C.1 Performances requises des sous-couvertures en lés

Tableau 12 Performances requises des sous-couvertures en lés selon normes SN EN 13859-1 et AEAI

Norme	Propriété	Sous-couverture résistant aux sollicitations normales			Sous-couverture résistant aux sollicitations élevées			Sous-couverture résistant aux sollicitations extraordinaires	
		Lé tendu	Lé sur couche de support souple	Lé sur couche de support rigide	Lé tendu	Lé sur couche de support souple	Lé sur couche de support rigide	Lé sur couche de support souple	Lé sur couche de support rigide
SN EN 1848-1/2	Longueur	E	E	E	E	E	E	E	E
SN EN 1848-1/2	Largeur	E	E	E	E	E	E	E	E
SN EN 1848-2	Rectitude	E	E	E	E	E	E	E	E
SN EN 1849-1/-2	Masse surfacique	D	D	D	D	D	D	D	D
SN EN 1928 SN EN 13859-1	Résistance à la pénétration de l'eau	D	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
SN EN 1931 SN EN ISO 12572	Facteur de résistance à l'humidité	D	D	D	D	D	D	D	D
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Force de traction maximale	> 300 N/ 50 mm [1)]	> 200 N/ 50 mm	D	> 300 N/ 50 mm [1)]	> 200 N/ 50 mm	D	> 200 N/ 50 mm	> 200 N/ 50 mm
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Propriétés en traction: allongement	> 60% [1)]	> 2%	D	> 60% [1)]	> 2%	D	> 2%	D
SN EN 12310-1 SN EN 13859-1	Résistance à la déchirure (au clou)	> 150 N	> 150 N	> 100 N	> 150 N	> 150 N	> 100 N	> 150 N	> 150 N
SN EN 1107-1/-2	Stabilité dimensionnelle	D	D	D	D	D	D	D	D
SN EN 1109	Souplesse à basse température	< –15 °C	< –15 °C	< –15 °C	< –15 °C	< –15 °C	< –15 °C	< –20 °C	< –20 °C
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Allongement après vieillissement artificiel	D	D	D	D	D	D	D	D
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Force de traction maximale après vieillissement artificiel	D	D	D	D	D	D	D	D
SN EN 1928 SN EN 13859-1	Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement artificiel	D	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
SN EN 1928	Étanchéité des joints	–	–	–	E	E	E	E	E
VKF	Indice d'incendie I-I ou classification selon EN	D	D	D	D	D	D	D	D

[1)] Exigences relatives à l'allongement en traction ou à la force de traction maximale satisfaites

D Déclaration requise
E Exigence SN EN 13859-1 satisfaite
W1 Classe W1 selon SN EN 13859-1 (Remarque: essai avec colonne d'eau de 200 mm, 2 h)

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

C.2 Performances requises des sous-couvertures en panneaux de dérivé du bois

Tableau 13 Performances requises des sous-couvertures en panneaux de dérivé du bois

Norme	Propriété	Panneaux posés avec recouvrements inférieur et latéral	Panneaux posés avec emboîtement
		Tolérance	Tolérance
SN EN 14964	Longueur	± 5 mm	± 5 mm
	Largeur	± 1%	± 3 mm, max. 1/3 d'emboîtement
	Épaisseur	± 1 mm	+3 mm / –1 mm
	Équerrage	4 mm / m de longueur	2 mm / m
	Rectitude	4 mm / m de longueur	1,5 mm / m, max. 1/3 d'emboîtement
	Résistance mécanique	E	E
	Poids / masse volumique	D	D
	Coefficient de conductivité thermique λ	D	D
	Capacité thermique spécifique c	–	D
	Indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ Épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau s_d	D	D
AEAI	Indice d'incendie I-I ou classification selon EN	D	D

D Déclaration requise
E Exigence SN EN 14964 satisfaite

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

C.3 Performances requises des sous-couvertures en plaques de fibres-ciment

Tableau 14 Performances requises des sous-couvertures en plaques de fibres-ciment

Norme	Propriété	Panneaux posés avec recouvrements inférieur et latéral	Panneaux posés avec emboîtement
		Tolérance	Tolérance
SN EN 14964	Longueur	± 5 mm	± 5 mm
	Largeur	± 1%	± 3 mm, max. 1/3 d'emboîtement
	Épaisseur	± 1 mm	+3 mm / –1 mm
	Équerrage	4 mm / m de longueur	2 mm / m
	Rectitude	4 mm / m de longueur	1,5 mm / m, max. 1/3 d'emboîtement
	Résistance mécanique	E	E
	Poids / masse volumique	D	D
	Coefficient de conductivité thermique λ	D	D
	Capacité thermique spécifique c	–	D
	Indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ Épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau s_d	D	D
	Imperméabilité à l'eau	D	D
	Perméabilité à la vapeur d'eau	D	D
	Durabilité	D	D
	Isolation au bruit aérien	D	D
AEAI	Indice d'incendie I-I ou classification selon EN	D	D

D Déclaration
E Exigence SN EN 14964 satisfaite

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

Annexe D (normative)
Inclinaison minimale des toitures en fonction des matériaux de couverture et de sous-couverture

Le tableau 15 indique quel type de sous-couverture doit être utilisé en fonction du matériau de couverture. Ce tableau n'est pas exhaustif; il ne tient compte que des matériaux les plus fréquemment utilisés. Il se base sur les conditions suivantes:
– longueur de chevron jusqu'à 8,0 m,
– altitude de référence h_0 jusqu'à 800 m.

L'utilisation des divers matériaux est indépendante de l'altitude. Si celle-ci est supérieure à 800 m il faudra prendre en compte les conditions locales et climatiques spécifiques à l'objet.

Si les conditions climatiques laissent prévoir la présence d'eau de refoulement, on mettra en place une sous-couverture résistant au moins aux sollicitations élevées.

Si les conditions climatiques laissent prévoir la présence d'eau de refoulement persistante et la formation de glace, on mettra en place une sous-couverture résistant aux sollicitations extraordinaires.

Tableau 15 Inclinaison minimale de la toiture en fonction du matériau de couverture et de sous-couverture

Couverture		Inclinaison en état de service mesurée sur les chevrons en °		
		Sous-couverture résistant aux sollicitations		
		extraordinaires	élevées	normales
Tuiles de terre cuite > 12 p/m²	Tuiles Jura, lisses, losangées, pétrins	10 à < 18	18 à < 20	≥ 20
	Tuiles flamandes	8 à < 16	16 à < 18	≥ 18
	Tuiles plates	15 à < 25	25 à < 30	≥ 30
	Tuiles plates à emboîtement	25 à < 30	≥ 30	≥ 30
Tuiles de terre cuite ≤ 12 p/m²	Tuiles à emboîtement plates, tuiles pétrins	10 à < 20	≥ 20	≥ 20
	Tuiles lisses	12 à < 30	≥ 30	≥ 30
	Tuiles flamandes	8 à < 20	≥ 20	≥ 20
Tuiles de béton	Tuiles grand format	10 à < 18	18 à < 25	≥ 25
	Tuiles flamandes, tuiles lisses	15 à < 20	20 à < 30	≥ 30
Fibres-ciment	Plaques planes grand format	6 à < 15	15 à < 18	≥ 18
	Ardoises, couverture double, 720/600/480	–	–	≥ 18
	Ardoises, couverture double, 400	–	15 à < 18	≥ 18
	Ardoises, couverture simple	–	–	≥ 30
	Plaques ondulées, hauteur de profil 57/36	8 à < 15	15 à < 18	≥ 18
	Plaques profilées petit format	11 à < 15	15 à < 18	≥ 18
Ardoise naturelle	Couverture double, recouvrement 120 mm	–	15 à < 18	≥ 18
	Couverture double, recouvrement 100 mm	–	–	≥ 18
Plaques de tôle	Bardeaux agrafés	10 à < 20	20 à < 25	≥ 25
	Écailles métalliques en bandes	–	–	≥ 25
Tôle profilée	Hauteur de profil 35–80 mm	3 à < 15	15 à < 18	≥ 18
Bandes de tôle agrafées	Agrafes debout doubles, hauteur d'agrafe 23 mm	3 à < 15	15 à < 18	≥ 18
	Agrafes à l'équerre	–	–	≥ 25
	Agrafage à tasseau, avec coupure de capillarité, hauteur d'agrafe 40 mm	3 à < 15	15 à < 18	≥ 18

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

Publications

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst; RS 832.311.141)

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst, RS 814.013)

Recommandation SIA 493, Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de construction

Dokumentation D 0188, Wind – Kommentar zum Kapitel 6 der Normen SIA 261 und 261/1

Éditeur: SIA, Zurich

Norme SN 592 000, Conception et réalisation d'installations – Évacuation des eaux des biens-fonds

Éditeur: Association suisse des professionnels de la protection des eaux VSA, Glattbrugg

Feuillet 44066 Travaux sur les toits – Pour ne pas tomber de haut

Éditeur: SUVA, Lucerne

Publications relatives à l'étude et à l'exécution de couvertures et de bardages en fibres-ciment

Éditeur: Association Suisse du Fibres-Ciment, Niederurnen

Bois et panneaux à base de bois – Critères de qualité dans la construction et l'aménagement intérieur – Usages du commerce

Éditeur: Lignum, Zurich

CD Dimensionnement, Évacuation des eaux de toitures, chéneaux et descentes

CD Guide pour le calcul des fixations des revêtements métalliques en tôle fine

Directive ASMFA (suissetec) pour le projet et la réalisation de revêtements et de couvertures en tôle mince

Directive ASMFA (suissetec), Planification et exécution des travaux de ferblanterie sur toitures en pente

Notice technique, Toit métallique et ses raccords

Notice technique, Les couches de séparations fonctionnelles

Notice technique, Bruits de flottement dans les toitures métalliques à double agrafe

Notice technique, Attention aux crochets pare-neige inadaptés

Notice technique, Supports de pose pour placages métalliques

Livre de formation, Travaux de ferblanterie

Éditeur: Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment suissetec, Zurich (www.suissetec.ch)

Fiche technique, Fixation des contre-lattes par liaison de force

Fiche technique, Points d'attache sur les toits en pente

Fiche technique, Montage d'installations photovoltaïques et thermosolaires sur les toits inclinés

Merkblatt, Schneetaugliche Unterdächer (en allemand seulement)

Ouvrage technique, Toits à pans inclinés

Éditeur: Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices – Enveloppe des édifices Suisse, Uzwil (www.edifices-suisse.ch)

Prescriptions de protection incendie AEAI

Éditeur: Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI, Berne

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

SIA 232/1, Copyright © 2011 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 232

APSFV	Association professionnelle suisse pour des façades ventilées
Asitec	Association suisse de l'industrie de la terre cuite
Enveloppe des édifices Suisse	Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices
fibrecem Suisse	Association Suisse du Fibres-Ciment
holzbau schweiz	Association suisse des entreprises de construction en bois
SIA GS	Secrétariat général SIA
SIA KH	Commission SIA pour les normes du bâtiment
suissetec	Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011

Commission SIA 232

		Représentant de
Président	Max Bosshard, Zurich	SIA
Membres	Kurt Baumgartner, Jona	SIA KH (membre SIA)
	Hanspeter Fäh, Thalwil	holzbau schweiz
	Paul Gisler, Cham	suissetec
	Pierre Jelovcan, Regensdorf	Asitec
	Giuseppe Martino, Zurich	SIA GS (membre SIA)
	Karl Menti, Meggen	SIA (membre SIA)
	Arthur Müggler, Altstätten	Enveloppe des édifices Suisse
	Urs Spuler, Seuzach	Enveloppe des édifices Suisse
	Bernard Trächsel, Baden	Industrie
	Hansrudolf Unold, Sarnen	Industrie
	Christoph Weder, Niederurnen	fibrecem, APSFV (membre SIA)

Adoption et validité

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 232/1 le 1er mars 2011.

Elle est valable à partir du 1er août 2011.

Elle remplace la norme SIA 232 *Toitures inclinées*, édition 2000.

Copyright © 2011 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), d'enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-12_12:00 / SN 564232-1:2011